Zweifach- und Vielfachzucker

Leitfrage: Warum kann man Stärke essen, Holz aber nicht?

1 Die glycosidische Bindung

Verknüpfung

1 Zeichne Maltose in der Haworth-Projektion. Markiere die α-1,4-glycosidische Bindung und die freie halbacetalische OH-Gruppe.

2 Haushaltszucker spalten

Schülerversuch

2 Saccharose zeigt vor der Hydrolyse eine negative, danach eine positive Benedict-Probe. Erkläre und nenne die Bedingungen.

3 Stärke und Cellulose

Polysaccharide

3 Vergleiche.

	Amylose	**Cellulose**
Verknüpfung		
Form		
Funktion		
Iod-Probe		

4 Kohlenhydrate als nachwachsende Rohstoffe

Bewertung

4 Nenne je zwei Chancen und Probleme der Nutzung von Stärke als nachwachsender Rohstoff.

5 Üben: Di- und Polysaccharide

5 Warum kann der Mensch Stärke, aber keine Cellulose verdauen?

Heftaufschrieb: Di- und Polysaccharide

aus der Präsentation übernehmen